Digidromen
Ieder kind verdient een laptop

Functionele Requirements voor Supply & Service Portal

Versie:	1.0
Datum:	2-3-2026
Plaats:	Den Bosch
Uitgebracht door:	Digidromen
Contactpersoon:	Karin van der Leest

Inhoud

Samenvatting 4
0. Inleiding 5
1. Doel en Reikwijdte 6
2. Organisatiecontext 6
2.1 Digidromen 6
2.2 Samenwerking met Hulporganisaties 6
2.3 Samenwerking met Servicepartners 7
2.4 Samenwerking met Sponsoren/Donateurs 7
2.5 Kind/Student 7
3. Systeemoverzicht 8
4. Definities 8
5. Gebruikersrollen en Taken 8
5.1 Rollen 8
5.2 Taken per Actor 8
6. Functionele Requirements 9
6.1 Bestelmodule 9
6.2 Reparatiemodule 9
6.3 Donatiemodule 9
6.4 Dashboard 9
6.5 Communicatie 10
6.6 Documentbeheer 10
6.7 Rapportages 10
7. CRM-integratie 10
7.1 Synchronisatie 10
7.2 API-vereisten 10
7.3 Authenticatie 11
7.4. CRM-selectie en Integratie-uitgangspunten 11
8. Non-functionele Requirements 12
8.1 Veiligheid 12
8.2 Performance 12

8.3 Schaalbaarheid 12
8.4 Onderhoud 12
9. Datamodel 12
9.1 Entiteiten 12
9.2 Relaties 13
10. Procesflows 13
10.1 Bestelproces 13
10.2 Reparatieproces 13
10.3 Donatieproces 13
10.4 Accessoireprobleem 13
11. Use Cases 14
11.1 Hulporganisaties 14
11.2 Digidromen-medewerkers 14
11.3 Digidromen-beheer 14
11.4 CRM-integratie 14
11.5 Servicepartners 14
12. Overzicht van Systeeminteracties 15
Appendices 16
Appendix 1: Systeem overzicht 16
Appendix 2: Flow A – Laptopaanvraag (bestellen & uitleveren) 17
Appendix 3: Flow B – Donatie & ophaalproces (bedrijven doneren laptops) 19
Appendix 4: Flow C – Reparatie & Accessoires 21

Samenvatting

Dit document beschrijft de functionele en non-functionele uitgangspunten voor het Supply & Service Portal van Digidromen. Het portal vormt het centrale digitale knooppunt voor alle activiteiten rondom donatie, verwerking, uitlevering en nazorg van laptops en accessoires. Het doel is om één uniforme, schaalbare en betrouwbare omgeving te creëren waarin hulporganisaties, servicepartners en Digidromen-medewerkers efficiënt kunnen samenwerken.

Het Supply & Service Portal ondersteunt drie kernprocessen binnen de keten van Digidromen:

- **Donatieproces** – registratie, ophalen, refurbishing en toevoeging van gedoneerde laptops aan de beschikbare voorraad.
- **Bestelproces** – aanvraag, beoordeling, uitlevering en registratie van laptops aan hulporganisaties.
- **Reparatieproces** – melding, diagnose, reparatie, vervanging en terugkoppeling van apparatuur tijdens de gebruiksfase.

Door deze processen binnen één systeem te beheren, ontstaat een gestroomlijnde en volledig traceerbare logistieke en serviceketen, waarin statussen realtime worden bijgehouden en informatie centraal beschikbaar is.

Het Supply & Service Portal vervangt versnipperde communicatie via e-mail en handmatige administratie door een digitale, gestandaardiseerde werkwijze. Voor hulporganisaties biedt het portal direct inzicht in aanvragen/bestellingen, statussen, reparaties, documenten en geschiedenis. Servicepartners kunnen refurbishresultaten, voorraadmutaties en reparatiestatussen realtime doorgeven. Digidromen-medewerkers profiteren van uniforme workflows, dashboards, rapportages en beter gegevensbeheer, wat leidt tot minder fouten en aanzienlijk minder administratieve belasting.

Omdat het nieuwe CRM-systeem parallel wordt geselecteerd, koppelt het portal via gestandaardiseerde API's op een CRM-onafhankelijke manier. Hierdoor worden relatiegegevens, dossiers, taken, productregistraties en documenten consistent gedeeld zonder dubbele invoer. Het CRM fungeert als de administratieve basis; het portal als operationeel en interactief loket voor externe partners.

Met dit document krijgen leveranciers een volledig en gestructureerd overzicht van de gewenste functionaliteit, procesinrichting en systeeminteracties. Het Supply & Service Portal vormt hiermee een toekomstbestendige digitale ruggengraat waarmee Digidromen haar missie — het verkleinen van de digitale kloof voor kinderen — efficiënter, betrouwbaarder en op grotere schaal kan realiseren.

0. Inleiding

Digidromen is een Nederlandse non-profitorganisatie die zich inzet om de digitale kloof te verkleinen voor kinderen en jongeren uit gezinnen met beperkte financiële middelen. Veel van deze kinderen beschikken thuis niet over een eigen laptop, terwijl digitaal onderwijs, huiswerkplatformen en online communicatie inmiddels onmisbare onderdelen zijn van het moderne onderwijs. Digidromen zorgt ervoor dat deze kinderen tóch kunnen meedoen door refurbished laptops en accessoires beschikbaar te stellen, in samenwerking met maatschappelijke organisaties, bedrijven en servicepartners.

De organisatie werkt binnen een keten waarin verschillende partijen een cruciale rol spelen. Hulporganisaties selecteren kinderen, dienen bestellingen/aanvragen in en begeleiden de uitgifte. Servicepartners refurbishen gedoneerde hardware, beheren voorraden en voeren reparaties uit. Digidromen-medewerkers coördineren de logistiek, bewaken de kwaliteit en onderhouden de relatie met partners. Door deze samenwerking kunnen laptops efficiënt worden ingezameld, opgeknapt, geregistreerd, uitgeleverd en onderhouden.

Om deze keten professioneel, schaalbaar en betrouwbaar te ondersteunen, is een centraal digitaal systeem noodzakelijk. Het Supply & Service Portal vervult deze rol. Het portal biedt één uniforme omgeving waarin alle betrokken partijen kunnen samenwerken aan bestellingen, reparaties, communicatie en documentbeheer. Het vervangt versnipperde communicatie via e-mail, losse documenten en handmatige administratie, en zorgt voor transparantie, snelheid en foutreductie.

Het portal is waardevol omdat het:

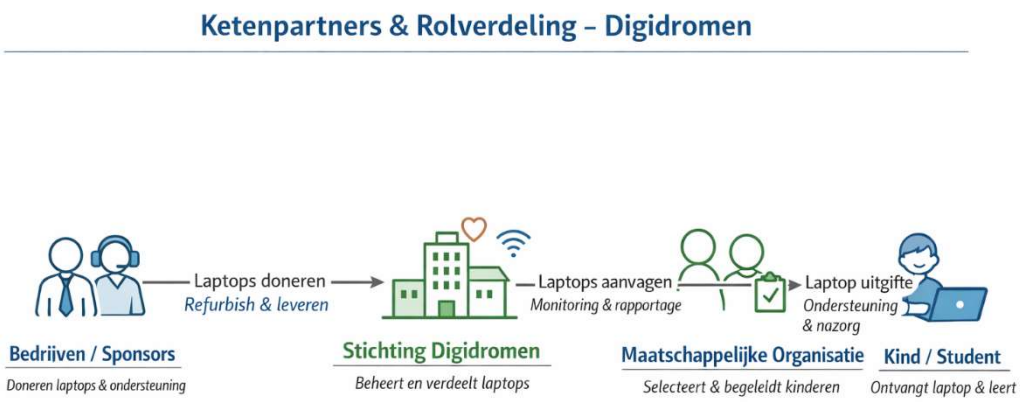
- **Hulporganisaties** directe toegang geeft tot bestellingen, reparaties, statussen, documenten en historie.
- **Digidromen-medewerkers** ondersteunt bij workflowmanagement, voorraadbeheer, communicatie en monitoring.
- **Servicepartners** in staat stelt om realtime updates te geven over voorraadmutaties en reparatiestatussen.
- **Het CRM-systeem** verrijkt met actuele dossiers, taken, productregistraties en documentatie.

Door deze centrale rol vormt het Supply & Service Portal het hart van de digitale samenwerking binnen Digidromen. Het document dat volgt beschrijft de functionele en non-functionele eisen, de systeemarchitectuur, de procesflows, de entiteiten en de use cases die nodig zijn om dit portal betrouwbaar, schaalbaar en toekomstbestendig te realiseren.

1. Doel en Reikwijdte

Het Supply & Service Portal is het centrale digitale systeem waarmee hulporganisaties, Digidromen-medewerkers en servicepartners samenwerken in het volledige proces van aanvraag, levering, registratie, reparatie en monitoring van laptops en accessoires. Dit document beschrijft de functionele en non-functionele eisen, de systeemarchitectuur, de procesflows, de entiteiten en hun relaties, en de use cases voor het gebruik van de portal. Dit document dient als inhoudelijke basis voor leverancierssselectie en scopebepaling. Het document is geen definitief technisch ontwerp, maar een gestructureerde weergave van de gewenste functionaliteit, procesinrichting en systeeminteracties. Leveranciers worden uitgenodigd om op basis van deze beschrijving vragen te stellen, aannames expliciet te maken en een voorstel te doen voor architectuur, fasering en implementatie. De uiteindelijke detailuitwerking zal in samenwerking met de geselecteerde leverancier worden verfijnd.

2. Organisatiecontext



2.1 Digidromen

Digidromen is een non-profitorganisatie die zich richt op het verkleinen van de digitale kloof door refurbished laptops te verstrekken aan kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen. De organisatie werkt samen met hulporganisaties, bedrijven en servicepartners om laptops in te zamelen, te refurbishen en te distribueren.

2.2 Samenwerking met Hulporganisaties

Hulporganisaties selecteren kinderen, dienen aanvragen in/doen bestellingen van laptops, beheren uitleveringen en melden reparaties. Zij zijn de primaire externe gebruikers van het portal.

2.3 Samenwerking met Servicepartners

Servicepartners zoals Aces Direct verzorgen refurbishing, voorraadbeheer, reparaties en logistieke verwerking. Zij leveren statusupdates en voorraadmutaties aan via het portal (of de statusupdates worden door een backofficeproces automatisch bij Servicepartner opgevraagd waarna status in de database van de portal wordt aangepast).

Voorraad- bestel- en reparatiestatusmutaties worden momenteel door Servicepartner AcesDirect via email, telefonische updates en Excelbestanden aangeleverd. Wellicht dat dit te automatiseren is, maar misschien is een koppeling met hun ERP systeem ook mogelijk, dit zou de uitwisseling betrouwbaarder en efficiënter maken.

2.4 Samenwerking met Sponsoren/Donateurs

Sponsoren/donateurs stellen laptops ter beschikking waarvan de donatie en aantallen door Digidromen wordt geregistreerd en de voorraad bij Servicepartners wordt geregistreerd en wordt gerefurbished en daarna op voorraad wordt genomen om te worden uitgeleverd als onderdeel van het bestelproces.

2.5 Kind/Student

Digidromen heeft geen directe interactie met de uiteindelijke gebruiker van de laptop. Dit gaat via de maatschappelijke hulporganisaties. Derhalve is kind/student geen entiteit die in het systeem wordt vastgelegd en waarmee er een relatie en interactie is vanuit Digidromen en valt dus buiten de scope van het Supply & Service portal.

3. Systeemoverzicht

Het Supply & Service Portal (zie Appendix 1: Systeem overzicht) staat centraal in de keten en communiceert met:

- **Hulporganisaties** (externe gebruikers)
- **Digidromen-medewerkers** (interne gebruikers)
- **Servicepartners** (externe operationele partners)
- **CRM-systeem** (bron voor relatiegegevens, dossiers, taken en documentopslag)

4. Definities

- **Hulporganisatie**: Externe maatschappelijke organisatie die aanvragen voor laptops indient.
- **Servicepartner**: Externe partij die bestellingen voor laptops via Digidromen ontvangt, verwerkt en uitlevert aan hulporganisaties en voorraadbeheer, refurbishing en reparaties uitvoert.
- **CRM**: Centraal systeem voor relatiebeheer, dossiers, taken en documentopslag.
- **Workflowstatus**: Gedefinieerde status binnen een procesflow (bijv. "In behandeling").
- **Productregistratie**: Vastlegging van welk serienummer aan welke organisatie is geleverd.

5. Gebruikersrollen en Taken

5.1 Rollen

- **Hulporganisatie-gebruiker** – aanvragen indienen, status volgen, documenten uploaden.
- **Hulporganisatie-beheerder** – gebruikersbeheer binnen de eigen organisatie.
- **Digidromen-medewerker** – aanvragen verwerken, voorraad beheren, statussen wijzigen.
- **Digidromen-beheer** – configuratie, workflows, rapportages, gebruikersbeheer.
- **Servicepartner** – voorraadmutaties en reparatiestatussen bijwerken.

5.2 Taken per Actor

- **Hulporganisatie**: bestellen, reparaties melden, communicatie, documenten uploaden, historie inzien.
- **Digidromen-medewerker**: beoordelen, toewijzen, voorraad aanpassen, statussen wijzigen, KPI’s monitoren.
- **Digidromen-beheer**: configureren van producten, workflows, statussen en rapportages.

- Servicepartner: reparatiestatussen en voorraadmutaties doorgeven.

6. Functionele Requirements

6.1 Bestelmodule

- Productoverzicht met filters en realtime voorraadindicatie.
- Detailpagina's met specificaties, eventueel foto's en beschikbaarheid.
- Bestelformulier met aantal, leverdatum, motivatie en afleveradres.
- Workflowstatussen: Ingediend → Beoordeeld → In behandeling → In voorbereiding → Verzonden → Geleverd → Afgesloten/Geannuleerd.
- Picklijsten en uitleveroverzichten voor medewerkers.

6.2 Reparatiemodule

- Reparatieaanvraag met serienummer, foto's en toelichting.
- Workflowstatussen: Ontvangen → Diagnose → In reparatie → Test → Retour → Irreparabel → Afgesloten.
- Upload van reparatierapporten.

6.3 Donatiemodule

De Donatiemodule ondersteunt het volledige proces waarin bedrijven laptops doneren aan Digidromen, vanaf aanmelding tot en met toevoeging aan de voorraad na refurbishing.

Het doel is:

- Donaties centraal registreren
- Ophalen en verwerking structureren
- Status inzichtelijk maken
- Servicepartner aansturen
- Voorraad automatisch bijwerken
- Traceerbaarheid borgen

6.4 Dashboard

- Voor hulporganisaties: openstaande bestellingen, reparaties, acties, documenten.
- Voor Digidromen: KPI's zoals doorlooptijden, voorraadtekorten, SLA's.

6.5 Communicatie

- Communicatie per aanvraag (chat-achtig) met bijlagen.
- E-mailnotificaties bij statuswijzigingen.
- Optionele portalnotificaties.

6.6 Documentbeheer

- Upload/download van documenten per aanvraag.
- Documenten worden opgeslagen in of gekoppeld aan CRM.

6.7 Rapportages

- Voor Digidromen: voorraad, aanvragen, doorlooptijden, activiteiten.
- Voor hulporganisaties: uitleverhistorie, CSV-export.

7. CRM-integratie

7.1 Synchronisatie

- Relatiegegevens, dossiers, taken, productregistraties en documenten worden bij voorkeur realtime of near realtime gesynchroniseerd.
- Maximale latency indien het niet near-realtime kan 24 uur.

7.2 API-vereisten

- CRUD (Create, Read, Update, Delete) op relaties
- Ophalen van relatiegegevens
- Koppelen van portal-aanvragen aan CRM-dossiers
- Aanmaken van taken vanuit portalactiviteiten
- Documentbeheer (upload/download)

7.3 Authenticatie

- Optionele Single Sign-On via OAuth2 of ander authenticatie protocol

7.4. CRM-selectie en Integratie-uitgangspunten

Ten tijde van dit document is het CRM-systeem nog niet definitief geselecteerd. De CRM-selectie loopt parallel aan de selectie van de systeemleverancier voor het Supply & Service Portal.

Het portal moet daarom worden ontworpen met een CRM-onafhankelijke integratie-architectuur, waarbij koppelingen via gestandaardiseerde API's plaatsvinden.

Uitgangspunten:

Het CRM fungeert als:

- Bron voor relatiegegevens
- Opslag van dossiers en taken
- Registratie van producttoewijzing (serienummers)
- Opslag of referentie van documenten

De portal moet:

- Kunnen koppelen via REST API (of vergelijkbare standaard)
- Ondersteuning bieden voor asynchrone communicatie
- Foutafhandeling en retry-mechanismen ondersteunen
- Data tijdelijk kunnen bufferen bij uitval CRM

De leverancier wordt gevraagd:

- Een integratievoorstel op te stellen dat CRM-onafhankelijk is
- Aan te geven welke aannames worden gehanteerd
- Een impactanalyse te maken voor verschillende CRM-scenario's
- CRM-integratie wordt beschouwd als een configurabele laag en geen hardcoded afhankelijkheid.

8. Non-functionele Requirements

8.1 Veiligheid

- MFA-optie (Multi Factor Authenticatie)
- Versleutelde opslag van persoonsgegevens
- AVG-compliance
- Logging volgens AVG
- Rolgebaseerde toegang

8.2 Performance

- Dashboard laadt binnen 2 seconden
- Beschikbaarheid 99,5%

8.3 Schaalbaarheid

- Ondersteuning voor honderden organisaties en duizenden aanvragen

8.4 Onderhoud

- Beheeromgeving voor workflows, statussen en productspecificaties

9. Datamodel

9.1 Entiteiten

- Organisatie
- Gebruiker
- Donatie (batch laptops)
- Product
- Voorraad
- Bestelling
- Reparatie
- Document
- Communicatiebericht

- Workflowstatus
- CRM-koppeling (relatie-id, dossier-id, taak-id)

9.2 Relaties

- Een organisatie heeft meerdere gebruikers.
- Een bestelling bevat meerdere producten.
- Een reparatie is gekoppeld aan een product en organisatie.
- Documenten kunnen gekoppeld zijn aan bestellingen, reparaties of dossiers.
- Workflowstatussen worden toegepast op bestellingen en reparaties.

10. Procesflows

10.1 Bestelproces

- Aanvraag → Controle → Toewijzing → Orderpicking → Levering → Afsluiting → CRM-registratie

10.2 Reparatieproces

- Aanvraag → Diagnose → Reparatie → Test → Terugzending → Archivering → CRM-update

10.3 Donatieproces

- Bedrijf doneert → Ophalen → Registratie → Refurbishing → Voorraad → Beschikbaar voor aanvraag

10.4 Accessoireprobleem

- Melding → Diagnose → Vervanging → Levering → Afsluiting

11. Use Cases

11.1 Hulporganisaties

- Laptop bestellen
- Status van bestelling volgen
- Reparatie aanmelden
- Reparatiestatus volgen
- Documenten uploaden
- Historie bekijken
- Gebruikers beheren
- Dashboard raadplegen

11.2 Digidromen-medewerkers

- Donatie registreren
- Donatiestatus volgen
- Bestelling beoordelen
- Voorraad beheren
- Orderstatus wijzigen
- Reparatiestatus bijwerken
- KPI-dashboard raadplegen

11.3 Digidromen-beheer

- Productconfiguratie beheren
- Workflows en statussen beheren
- Rapportages exporteren

11.4 CRM-integratie

- Automatische synchronisatie van dossiers
- Productregistratie per organisatie

11.5 Servicepartners

- Melding donatie bevestigen

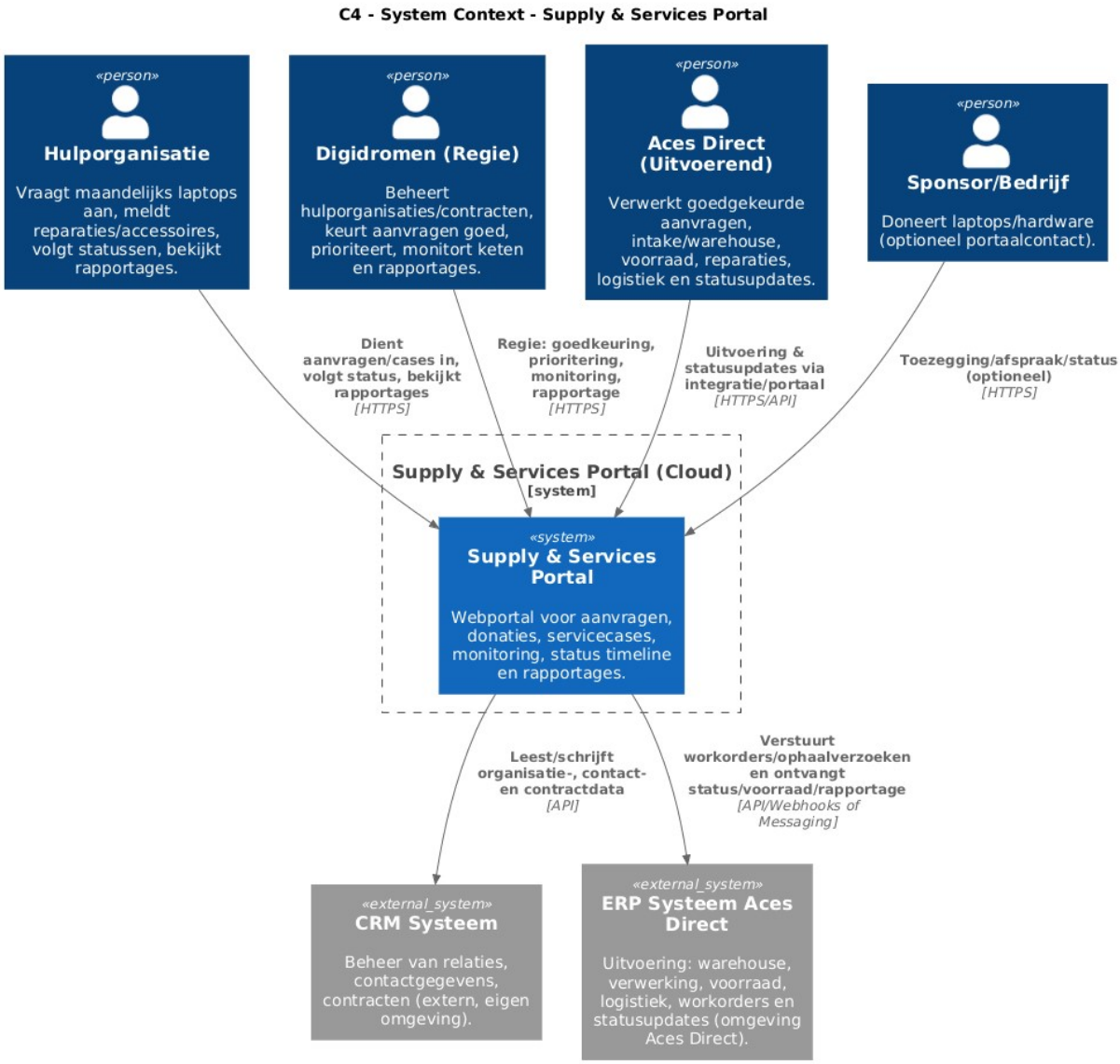
- Donatie-ophaalmoment plannen
- Donatie Ontvangst bevestigen
- Donatie Refurbish-resultaat registreren
- Donatie voorraadmutatie doorvoeren
- Reparatiestatus updaten
- Voorraadmutaties t.b.v. bestellingen doorvoeren
- Registreren afleverdatum laptops+accessoires (maandelijks)

12. Overzicht van Systeeminteracties

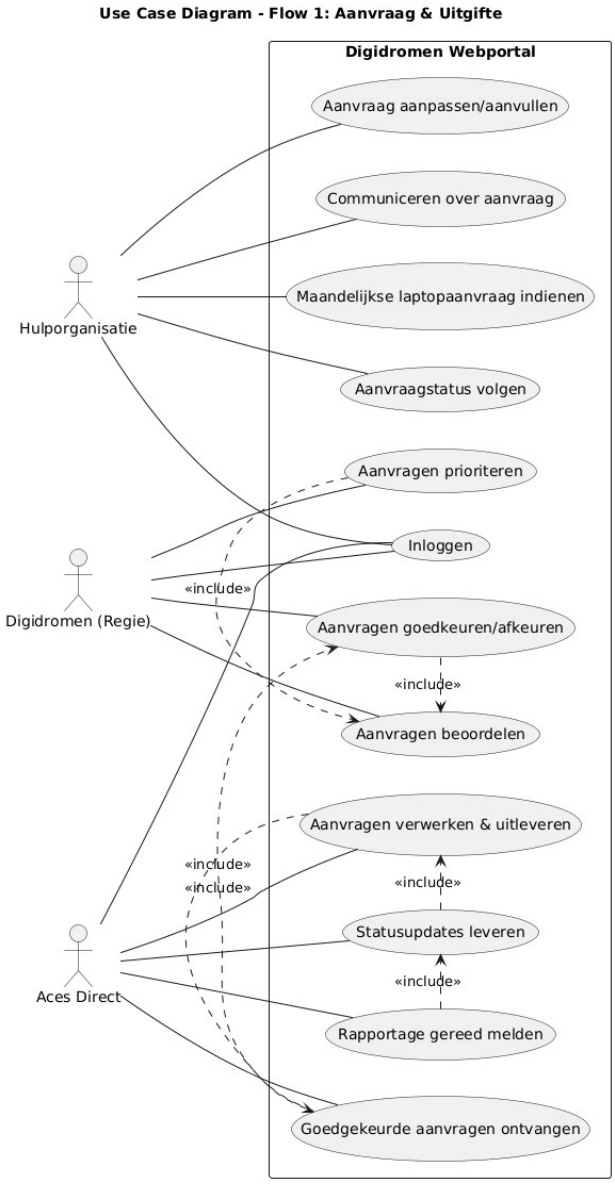
Het portal vormt de centrale schakel tussen gebruikers, CRM en servicepartners. Alle interacties – aanvragen, statusupdates, documenten, communicatie – worden centraal opgeslagen en gesynchroniseerd met CRM, zodat alle partijen altijd beschikken over actuele en consistente informatie.

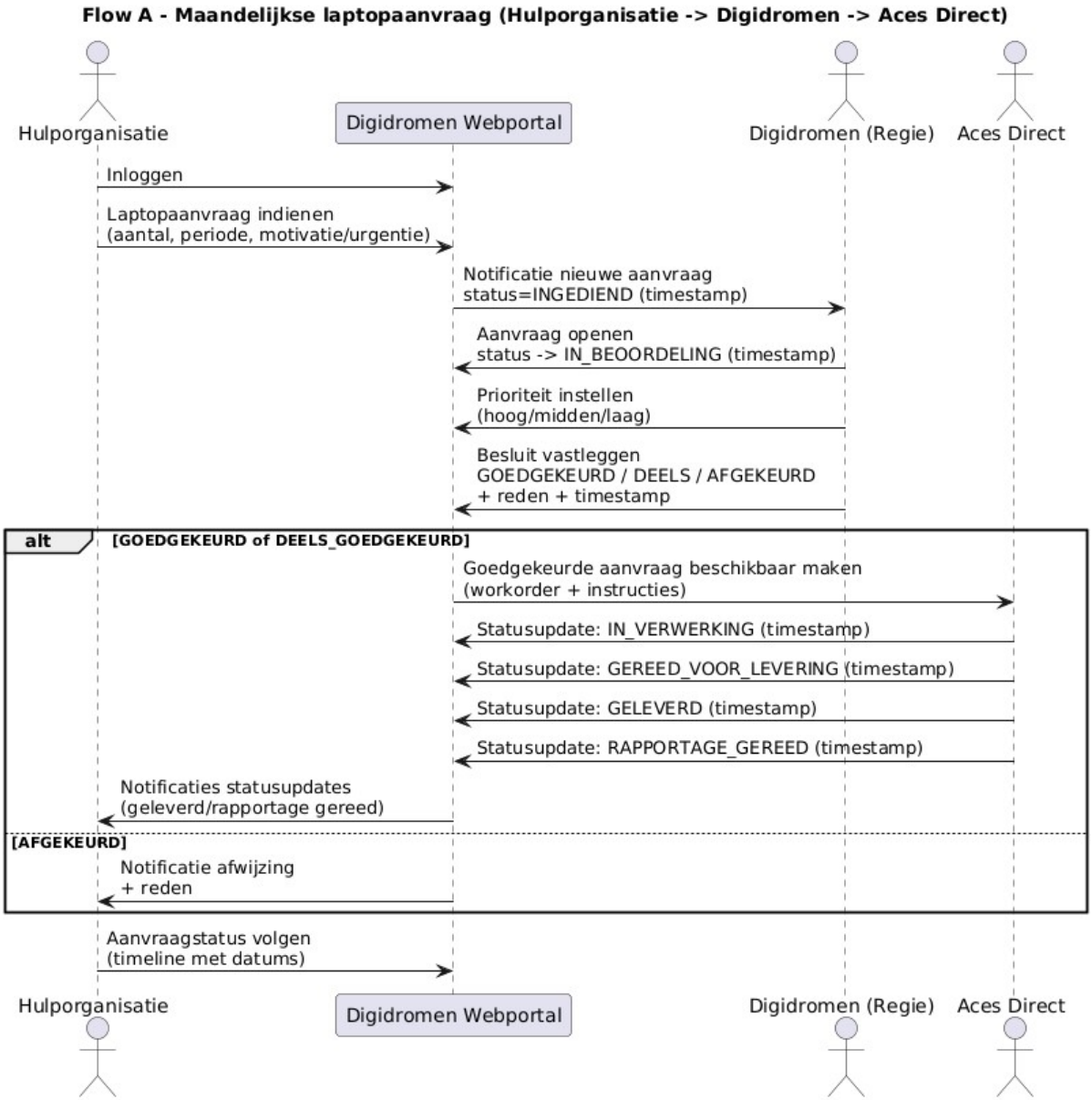
Appendices

Appendix 1: Systeem overzicht

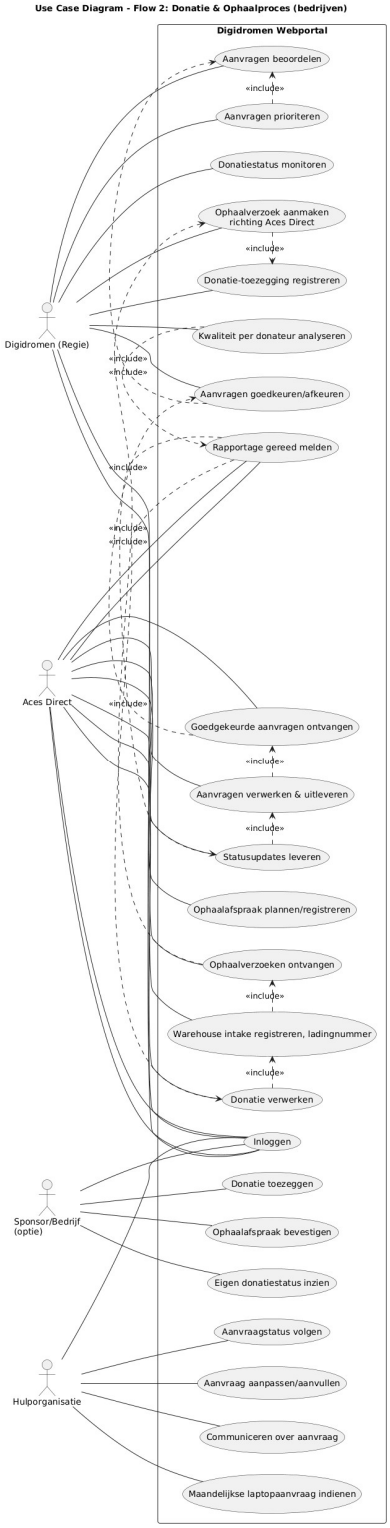


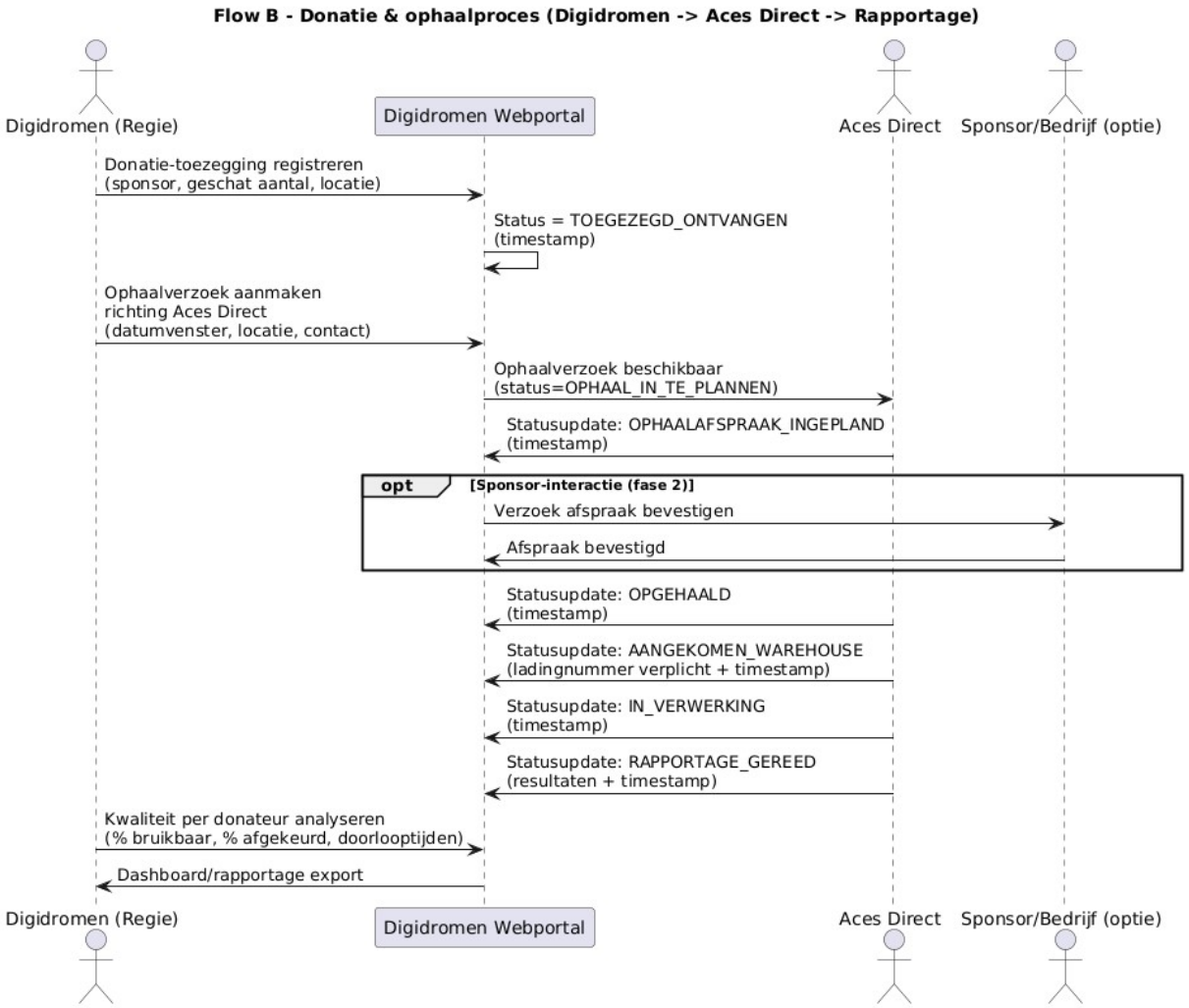
Appendix 2: Flow A – Laptopaanvraag (bestellen & uitleveren)



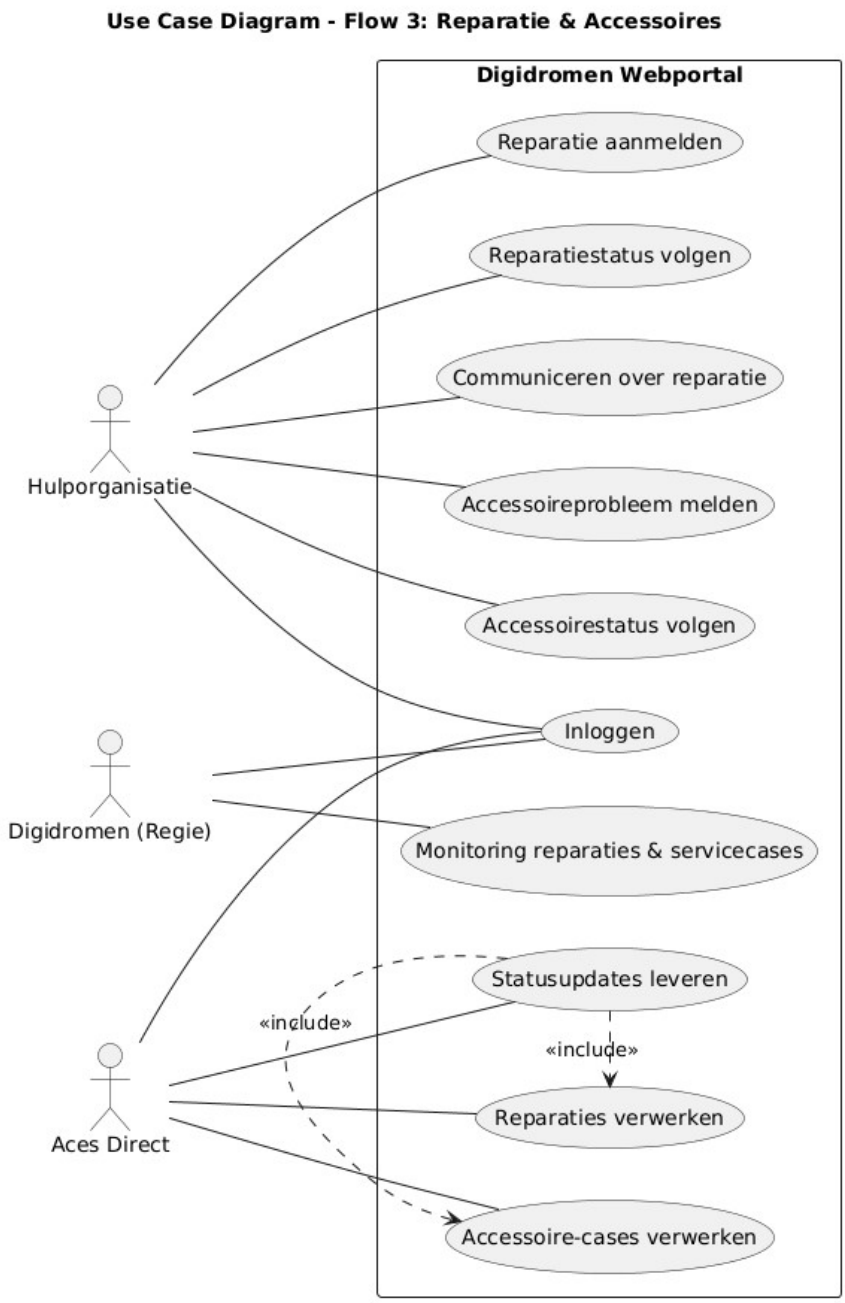
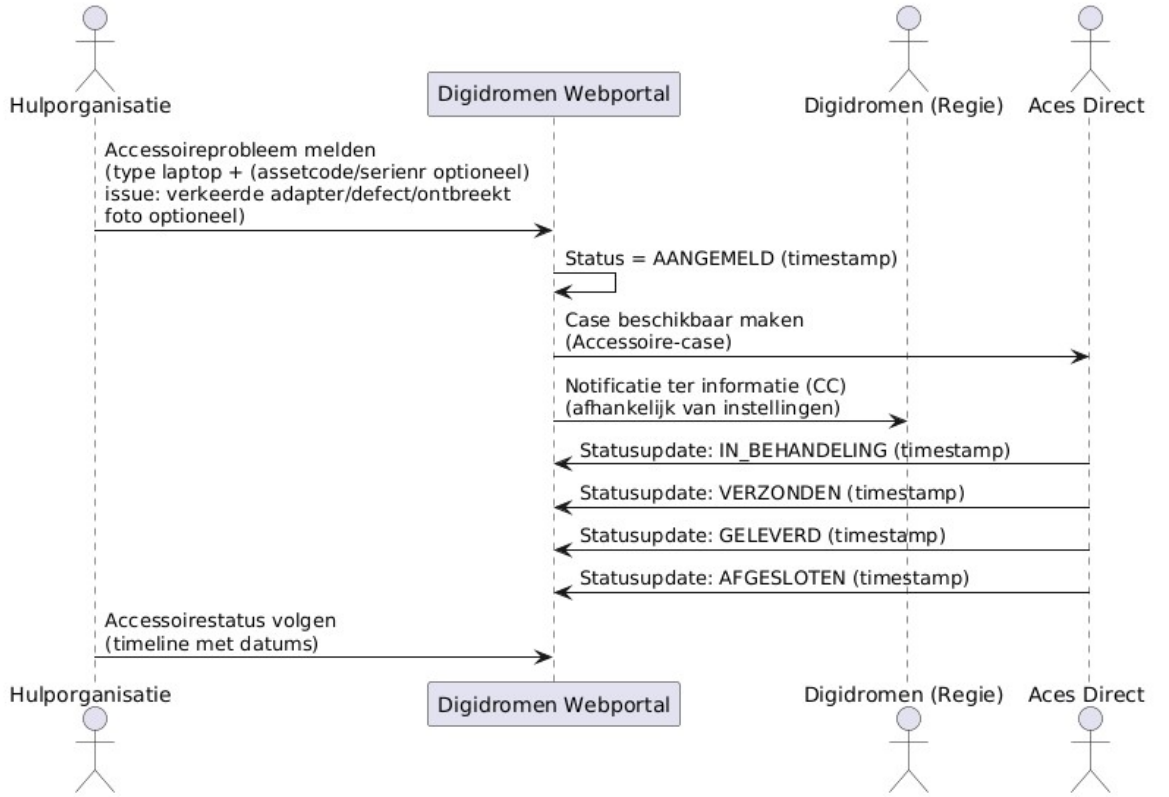

Flow A - Maandelijkse laptopaanvraag (Hulporganisatie -> Digidromen -> Aces Direct)
Hulporganisatie
Digidromen Webportal
Digidromen (Regie)
Aces Direct
Inloggen
Laptopaanvraag indienen
(aantal, periode, motivatie/urgentie)
Notificatie nieuwe aanvraag
status=INGEDIEND (timestamp)
Aanvraag openen
status -> IN_BEOORDELING (timestamp)
Prioriteit instellen
(hoog/midden/laag)
Besluit vastleggen
GOEDGEKEURD / DEELS / AFGEKEURD
+ reden + timestamp
alt
[GOEDGEKEURD of DEELS_GOEDGEKEURD]
Goedgekeurde aanvraag beschikbaar maken
(workorder + instructies)
Statusupdate: IN_VERWERKING (timestamp)
Statusupdate: GEREED_VOOR_LEVERING (timestamp)
Statusupdate: GELEVERD (timestamp)
Statusupdate: RAPPORTAGE_GEREED (timestamp)
Notificaties statusupdates
(geleverd/rapportage gereed)
[AFGEKEURD]
Notificatie afwijzing
+ reden
Aanvraagstatus volgen
(timeline met datums)
Hulporganisatie
Digidromen Webportal
Digidromen (Regie)
Aces Direct

Appendix 3: Flow B – Donatie & ophaalproces (bedrijven doneren laptops)




Flow B - Donatie & ophaalproces (Digidromen -> Aces Direct -> Rapportage)
Digidromen (Regie)
Digidromen Webportal
Aces Direct
Sponsor/Bedrijf (optie)
Donatie-toezegging registreren
(sponsor, geschat aantal, locatie)
Status = TOEGEZEGD_ONTVANGEN
(timestamp)
Ophaalverzoek aanmaken
richting Aces Direct
(datumvenster, locatie, contact)
Ophaalverzoek beschikbaar
(status=OPHAAL_IN_TE_PLANNEN)
Statusupdate: OPHAALAFSPRAAK_INGEPLAND
(timestamp)
opt
[Sponsor-interactie (fase 2)]
Verzoek afspraak bevestigen
Afspraak bevestigd
Statusupdate: OPGEHAALD
(timestamp)
Statusupdate: AANGEKOMEN_WAREHOUSE
(ladingnummer verplicht + timestamp)
Statusupdate: IN_VERWERKING
(timestamp)
Statusupdate: RAPPORTAGE_GEREED
(resultaten + timestamp)
Kwaliteit per donateur analyseren
(% bruikbaar, % afgekeurd, doorlooptijden)
Dashboard/rapportage export
Digidromen (Regie)
Digidromen Webportal
Aces Direct
Sponsor/Bedrijf (optie)

Appendix 4: Flow C – Reparatie & Accessoires



Flow C - Accessoireprobleem (verkeerde adapter) (Hulporganisatie -> Aces Direct, Digidromen in CC)